

Morphing de Objetos Poliédricos 3D

Nícolas da Costa Ferreira¹

¹Faculdade de Informática – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
Porto Alegre – RS – Brazil

`nicolas.ferreira002@edu.pucrs.br`

Abstract. *This work presents the development of a geometric morphing system applied to three-dimensional polyhedral objects. The proposed method performs a smooth transition between two 3D models through linear interpolation of vertices and colors. Face correspondence is determined by the distance between their centroids, and vertices are cloned to prevent distortions during the transformation. Although the process may cause small visual gaps between faces and exhibit performance limitations in complex models, the results demonstrate coherent and visually consistent interpolation between distinct objects.*

Resumo. *Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de morphing geométrico aplicado a objetos poliédricos tridimensionais. O método proposto realiza a transição suave entre dois modelos 3D por meio da interpolação linear de vértices e cores. A correspondência entre faces é determinada pela distância entre seus centroides, e os vértices são clonados para evitar distorções durante a transformação. Embora o processo possa gerar pequenas separações visuais entre as faces e apresente limitações de desempenho em modelos complexos, os resultados indicam uma interpolação coerente e visualmente satisfatória entre objetos distintos.*

1. Introdução

O morphing geométrico é uma técnica da Computação Gráfica que permite a transição suave entre dois modelos tridimensionais, sendo amplamente utilizada em animações e simulações visuais.

O objetivo deste trabalho foi realizar um processo de morphing 3D entre dois objetos, interpolando suas faces e gerando uma animação de transição entre eles. Além da transformação geométrica, foi implementada a interpolação entre duas cores escolhidas pelo usuário, exibida durante a animação em OpenGL.

O desenvolvimento foi realizado a partir de uma base de código que incluía classes para leitura de arquivos .obj e representação de vértices e objetos 3D, compostos por listas de faces definidas pelos índices de seus vértices. A partir dessa estrutura, implementou-se a interpolação linear das faces e a visualização interativa do processo de transformação entre os modelos.

2. Metodologia

O algoritmo desenvolvido é composto por diversas etapas. Inicialmente, os dados dos arquivos .obj são carregados em objetos 3D, que são então encaminhados para uma classe responsável pela interpolação. Nessa classe, o objeto com maior número de faces é

definido como objeto inicial, enquanto o de menor número de faces é considerado o objeto final do processo de morphing. Todos os vértices são clonados, permitindo que cada face se desloque de forma independente durante a animação. Além disso, a classe mantém uma lista de estados intermediários de vértices, utilizada para gerar a animação quadro a quadro.

A interpolação tem início com o cálculo da distância máxima entre pares de vértices de cada objeto, utilizada como referência para limitar associações inválidas. Em seguida, o algoritmo cria um cache de correspondência entre faces, associando cada face do primeiro objeto à face mais próxima no segundo, com base na distância entre os centroides. O processo prioriza faces ainda não associadas e evita emparelhamentos cuja distância exceda metade da maior distância calculada previamente.

Após a associação, é realizado o balanceamento das faces. Quando o número de vértices entre duas faces correspondentes difere, são efetuadas subdivisões para igualar suas quantidades de vértices. Por fim, o algoritmo percorre os vértices de cada par de faces e realiza a interpolação linear de suas posições ao longo do número de frames especificado, produzindo assim a animação contínua entre os dois modelos.

3. Resultados

Apesar de apresentar limitações de desempenho, o algoritmo obteve resultados satisfatórios de interpolação para os modelos processados dentro de um tempo de execução adequado. O método foi capaz de evitar deslocamentos excessivos de faces, garantindo uma transição visualmente coerente entre os objetos.

Entretanto, observou-se que durante o processo de morphing, as faces aparentam se mover de forma independente, gerando pequenas separações visuais no modelo [1]. Esse efeito ocorre devido à clonagem dos vértices de cada face, necessária para evitar distorções [2] em regiões onde vértices são originalmente compartilhados entre diferentes polígonos.

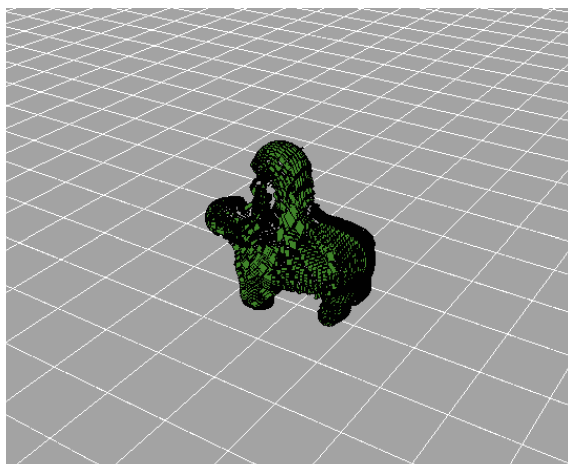


Figure 1. Exemplo da separação que ocorre entre as faces durante a interpolação.

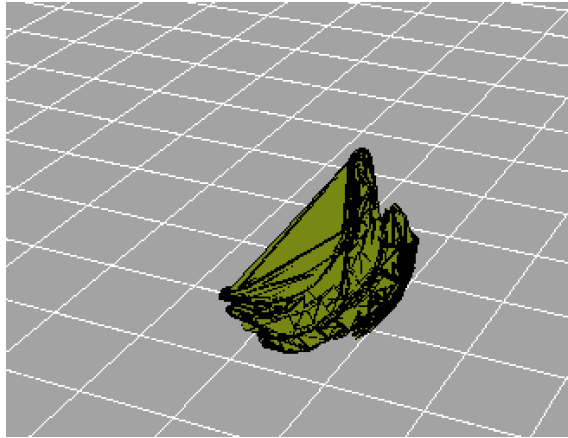


Figure 2. Exemplo da distorção gerada ao não clonar os vértices.

4. Links

- Repositório no GitHub: <https://github.com/thenickfer/CG2025-2-3D-Transform>